

# Strategisch Implementatieplan: Monitoringtechnologie in de Klinische Dementiezorg

## 1. Strategische Context: Van Reactieve naar Proactieve Dementiezorg

De klinische dementiezorg staat voor een noodzakelijke paradigmashift. Waar de zorgtraditie decennialang steunde op episodische, menselijke observaties, dwingt de dubbele vergrijzing ons naar een model van continue, data-gestuurde monitoring. Deze transitie is niet enkel een technologische keuze, maar een klinische noodzaak die verankerd is in de **Nationale Dementiestrategie 2021-2030**. Strategisch gezien verschuiven we van reactief 'brandjes blussen' naar een proactieve benadering waarbij we interveniëren op basis van fysiologische biomarkers nog voordat escalatie plaatsvindt. Vanuit een neurobiologisch perspectief weten we dat agitatie vaak voortkomt uit ontregelingen in het serotonergische en GABAergische systeem, wat leidt tot een overgeactiveerde HPA-as (stress-respons). Monitoringtechnologie stelt ons in staat om subtiele veranderingen in hartslagvariabiliteit (HRV) en elektrodermale activiteit (EDA) te detecteren. Hierdoor vangen we signalen van distress op die voor het menselijk oog onzichtbaar blijven, waardoor we de vicieuze cirkel van onbegrepen gedrag en excessieve farmacologische interventie kunnen doorbreken. De kerndoelen van dit strategisch plan zijn:

- **Preventie van klinische risico's:** Vroege detectie van afwijkingen (zoals urineweginfecties of delier) door monitoring van leefpatronen en fysiologie.
- **Emotionele en fysieke veiligheid:** Het bieden van een 'vangnet' voor zowel de cliënt als de zorgverlener, wat leidt tot een significante reductie in stressniveaus.
- **Menswaardige autonomie:** Technologie fungeert als 'onzichtbare begeleider', waardoor cliënten langer hun eigen regie behouden zonder stigmatiserende fysieke controle.
- **Optimalisatie van zorgcapaciteit:** Het gericht inzetten van schaars personeel op basis van reële zorgbehoefte in plaats van routineuze rondes. Om deze visie te realiseren, is een 'optimal fit' tussen technologische precisie, de individuele eindgebruiker en de specifieke zorgcontext de kritieke succesfactor voor duurzame implementatie.

## 2. Analyse van het Technologische Landschap en Interfacemodellen

Het selecteren van de juiste sensormodaliteit is cruciaal voor de klinische besluitvorming. We categoriseren de huidige technologische oplossingen in drie primaire interfacemodellen:

1. **Draagbare Sensoren & Digitale Biomarkers:** Wearables zoals de **Milbotix SmartSocks** bieden een doorbraak in 'Human-Centered Design'. Door sensoren te integreren in een alledaags kledingstuk, wordt de comfort-drempel aanzienlijk verlaagd ten opzichte van traditionele pols- of borstbanden. Deze sensoren meten fysiologische markers die agitatie objectiveren.
2. **Contactloze & Omgevingsmonitoring:** Systemen zoals de **Momo BedSense** (onder het matras) en **Sensara** (leefpatroonmonitoring) zijn volledig 'unobtrusive'. De Momo BedSense gebruikt trillings- en druksensoren om slaapstatus en onrust te monitoren, terwijl Sensara patronen in toiletbezoek en beweging analyseert om bijvoorbeeld beginnende infecties te signaleren.

3. **Sociale & Interactieve Assistentie:** Zorgrobots zoals **Tessa** bieden een verbale interface die structuur aanbrengt in de dag. Tessa ondersteunt de zelfredzaamheid door herinneringen te geven voor hydratatie en medicatie, wat de zorgdruk direct verlicht. | Technologie Categorie | Invasiviteit | Data-accuratesse | Strategische Impact (KPI) || ----- | ----- | ----- | ----- || **Wearables (o.a. SmartSocks)** | Laag/Medium | Hoog | Vroege detectie van fysieke distress || **Contactloze Sensoren (o.a. Momo)** | Zeer Laag | Hoog | 40% reductie in nachtelijke werkdruk || **Sociale Robots (o.a. Tessa)** | Medium | Taakgericht | 4 tot 8 uur minder fysieke zorg p/m |

De overstap van technische specificaties naar klinische waarde wordt bepaald door hoe deze interfaces de psychologische belasting van de cliënt beïnvloeden en de autonomie versterken.

### 3. De Impact van Interface-ontwerp op Zelfredzaamheid

Effectief interface-ontwerp minimaliseert de cognitieve belasting. Voor mensen met gevorderde dementie moet technologie 'cognitief onzichtbaar' zijn om effectief te blijven.

- **Invisible Technology:** De **Wolk heupairbag** is hier het schoolvoorbeeld. Het systeem werkt volledig autonoom onder de kleding en detecteert een val binnen fracties van seconden. Met **95% minder kans op een gebroken heup** biedt het een directe verhoging van de bewegingsvrijheid zonder dat de cliënt een handeling hoeft te verrichten.
- **Verbal Cueing & Structuur:** Tessa fungeert als een extern geheugen. Door de cognitieve taak van het onthouden over te nemen via een sociale interface, behouden cliënten de regie over hun dagelijkse routines, wat essentieel is voor het behoud van eigenwaarde.
- **Automatisering vs. Gebruikersactie:** In crisissituaties falen alarmknoppen. Daarom is de transitie naar automatische detectie essentieel. De **PainChek** -app maakt gebruik van AI-gezichtsherkenning, gebaseerd op het baanbrekende onderzoek naar micro-expressies van **Dr. Paul Ekman** . Dit stelt zorgverleners in staat om pijn objectief vast te stellen bij non-verbale cliënten, zonder dat zij dit zelf hoeven aan te geven.

### Strategische Ontwerpaanbevelingen

1. **Proactieve Waardecreatie:** Focus in het ontwerp niet uitsluitend op veiligheid (vallen), maar op het faciliteren van persoonlijke doelen en welzijn van de cliënt.
2. **Ondersteuning van Professionele Autonomie:** Technologie mag de 'professionele blik' nooit vervangen, maar moet deze verrijken met objectieve data om klinische intuïtie te staven.
3. **Naadloze Workflow-integratie:** Interoperabiliteit is een harde ontwerpeis; systemen moeten direct koppelen met ECD's zoals **Nedap** om administratieve last te minimaliseren.

### 4. Kwaliteitsborging, Ethiek en Wetgeving

De inzet van monitoringtechnologie vereist een robuust juridisch en ethisch fundament. Het uitgangspunt is het **Unmet Needs Model** van Cohen-Mansfield: gedrag is vaak een communicatievorm voor een on vervulde behoefte (pijn, dorst, verveling). Technologie moet deze behoeften ontsluiten.

## Wet zorg en dwang (Wzd) en Normering

Binnen de Wzd wordt monitoring vaak beschouwd als onvrijwillige zorg. Dit vereist een multidisciplinaire afweging waarbij veiligheid en privacy constant worden gewogen. Voor de technische borging hanteren wij de volgende standaarden:

- **ISO 13485 & 14971:** Kwaliteits- en risicomanagement voor medische hulpmiddelen.
- **ISO 11073:** De cruciale standaard voor interoperabiliteit van medische apparatuur, essentieel voor veilige data-uitwisseling.

## Checklist Privacy-integriteit

- Maakt het systeem gebruik van *Privacy by Design* (bijv. computer vision zonder gezichtsopslag)?
- Is de data-minimalisatie geborgd in de SLA met de leverancier?
- Is er een multidisciplinaire evaluatie conform de Wzd-cyclus vastgelegd?
- Wordt de data uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van de individuele zorgkwaliteit?

## 5. Roadmap voor Klinische Implementatie

Succesvolle implementatie volgt een methodiek van kleine stappen met grote klinische impact, gebaseerd op de 'Toolkit Thuismonitoring'.

1. **Behoeftanalyse & Waardespecificatie:** Start bij de klinische vraag. Willen we delier voorkomen door vroege detectie van infecties, of vallen reduceren?
2. **Technologie-selectie & Fit:** Kies de interface op basis van de cognitieve fase. Gebruik **PainChek** voor pijnmonitoring of **Momo BedSense** voor nachtelijke onrust.
3. **Operationele Integratie:** Borg de technische koppeling tussen de sensor en systemen zoals **AlayaCare** of **Nedap**. Hierdoor vloeit de data direct in het zorgplan.
4. **Evaluatie via Traffic-Light Stratificatie:** Gebruik dashboards met **Groen/Geel/Rood** -indicatoren. Dit filtert de ruis en zorgt dat zorgverleners alleen actie ondernemen bij reële afwijkingen van de baseline.

## Mitigatie van Barrières

- **Informatie-overload:** Gebruik *traffic-light* filtering om alleen relevante klinische meldingen door te zetten.
- **Privacy-vrees:** Focus in communicatie op de 'onzichtbaarheid' en het feit dat er geen beelden maar patronen worden opgeslagen.
- **Ontmenselijking:** Positioneer technologie als de 'assistent' die de handen vrijmaakt voor echt menselijk contact.

## 6. Conclusie: De Toekomst van Mensgerichte Monitoring

De implementatie van monitoringtechnologie in de dementiezorg is de sleutel tot het realiseren van de **Quadruple Aim**: een betere cliëntervaring, verbeterde populatiegezondheid, lagere kosten en — cruciaal in de huidige markt — een hoger werkplezier voor de zorgprofessional. Technologie is geen vervanging van de menselijke maat, maar een noodzakelijke uitbreiding van ons vermogen om waardige zorg te bieden. Wanneer systemen zoals Momo BedSense de werkdruk met **40%** kunnen verlagen,

creëren we de broodnodige ruimte voor kwaliteit en aandacht. Ik roep zorgbestuurders op om technologie niet als IT-project te zien, maar als de hoeksteen van een toekomstbestendige, mensgerichte klinische strategie.